ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង៖ ២២ សីហា ២០១៦
វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រពិត)
រយៈពេល ១៥០នាទី
ពិន្ទុសរុប ១២៥ពិន្ទុ

មណ្ឌលប្រឡង ....
លេខបន្ទប់ .... លេខតុ ....
ឈ្មោះបេក្ខជន ....
ហត្ថលេខា ....

វិញ្ញាសា ១៤

I គណនាលីមីត

១ $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1-x^2}{x^2+2-3x}$ ២ $\lim\limits_{x\to3}\dfrac{\sqrt{x+6}-3}{x^3-27}$ ៣ $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{5\sin5x}{x}$

II គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\sqrt{3}-i$; $z_2=\left(1-\sqrt{3}\right)+\left(1-\sqrt{3}\right)i$ និង $z_3=-\dfrac{1}{2}$ ។ គណនា z_1+z_2 ; $z=(z_1+z_2)\times z_3$ ។ សរសេរជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច $(z_1+z_2)\times z_3$ ។ គណនាតម្លៃនៃ z_3 ។

III ១ គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int_0^2(6x^2-3x-1)dx$; $J=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(1-2\sin^2x)dx$ ។

២ គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}^*$ ដោយ $f(x)=-2\left(\dfrac{x+1}{x^2}\right)$ ។ បង្ហាញថា $f(x)=-\dfrac{2}{x}-\dfrac{2}{x^2}$ ។

គណនា $K=\int_1^e f(x)dx$ ។ $(\ln e=1)$

IV ក្នុងថង់មួយមានប៊ូល១៥គ្រាប់ដែលចែកចេញជា ប៊ូលពណ៌បៃតងចំនួន៧ និងគេសរសេរលេខពី១ដល់៧ រួចប៊ូលខៀវចំនួន៥ និងគេសរសេរប៊ូលទាំង៥នេះតាមលេខរៀងពី១ដល់៥ ចុងក្រោយប៊ូលពណ៌ក្រហមចំនួន៣ និងគេសរសេរលើប៊ូលទាំង៣នេះតាមលេខរៀងពី១ដល់៣។ គេចាប់យកប៊ូលមួយចេញពីថង់ដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

A : ប៊ូលដែលចាប់មានពណ៌បៃតង

B : ប៊ូលដែលចាប់បានមានលេខសេស

C : ប៊ូលដែលចាប់បានមានពណ៌បៃតងនិងលេខសេស។

V ១ គេមានសមីការ $18x^2+10y^2=90$ ។

ក បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអេលីប។ រកប្រវែងអ័ក្សធំ អ័ក្សតូច និងកូអរដោនេកំពូលទាំងពីរ។

ខ សង់អេលីបនេះ។

២ នៅក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេមានចំណុច $M(2,3,4)$; $N(3,5,6)$; $P(4,6,7)$ និង $Q(3,4,5)$

ក រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{MN}$ និង $\overrightarrow{QP}$ ។

ខ បង្ហាញចតុកោណ MNPQ ជាប្រលេឡូក្រាម។

VI ក ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''+2y'-3y=0$ ។

ខ រកចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) ដែល $y(0)=1$ និង $y'(1)=e$ ។ (e ជាចំនួនពិតដែល $\ln e=1$)

VII គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=x+2-\dfrac{4e^x}{e^x+3}$ ។ គេតាងដោយ C ក្រាបរបស់វាក្នុងប្លង់ប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$ ។

១ a. គណនាលីមីតនៃ f ត្រង់ $-\infty$ និង $+\infty$ ។
b. សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប C ធៀបនឹងបន្ទាត់ d_1 ដែលមានសមីការ $x+2$ ។

២ a. ស្រាយបំភ្លឺថាចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x ; $f'(x)=\left(\dfrac{e^x-3}{e^x+3}\right)^2$ ។

b. សិក្សាអថេរភាពនៃ f លើ $\mathbb{R}$ រួចសង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។

③ a. តើគេអាចថាយ៉ាងណាចំពោះបន្ទាត់ប៉ះ d_2 ទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ចំណុច I ដែលមានអាប់ស៊ីស $\ln 3$ ។

b. សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប C ធៀបនឹងបន្ទាត់ប៉ះ d_2 ។

④ a បង្ហាញថាបន្ទាត់ប៉ះ d_3 ទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីសសូន្យមានសមីការ $y = \frac{1}{4}x + 1$ ។

b ដោយសន្មតថាចំណុច I ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃក្រាប C និងក្នុងតម្លៃប្រហែលនៃ $\ln 3 = 1.1$ ចូរសង់ក្រាប C និងបន្ទាត់ d_1 , d_2 , d_3 ។ (នៅលើតម្រុយនេះមួយឯកតាស្មើ 2cm)

ដំណោះស្រាយ

I គណនាលីមីត

① $\lim\limits_{x\to1} \dfrac{1-x^2}{x^2+2-3x}$ $\left(\text{រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0}\right)$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to1} \frac{1-x^2}{x^2+2-3x} &= \lim_{x\to1} \frac{1^2-x^2}{x^2-3x+2}\\ &= \lim_{x\to1} \frac{(1-x)(1+x)}{(x-1)(x-2)}\\ &= -\lim_{x\to1} \frac{\cancel{(x-1)}(1+x)}{\cancel{(x-1)}(x-2)}\\ &= -\lim_{x\to1} \frac{1+x}{x-2}\\ &= -\frac{1+1}{1-2}\\ &= 2\end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim\limits_{x\to1} \dfrac{1-x^2}{x^2+2-3x} = 2}$

② $\lim\limits_{x\to3} \dfrac{\sqrt{x+6}-3}{x^3-27}$ $\left(\text{រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0}\right)$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to3} \frac{\sqrt{x+6}-3}{x^3-27} &= \lim_{x\to3} \frac{\left(\sqrt{x+6}-3\right)\left(\sqrt{x+6}+3\right)}{(x^3-3^3)\left(\sqrt{x+6}+3\right)} && [\because \text{គុណកន្សោមឆ្លាស់}]\\ &= \lim_{x\to3} \frac{x+6-9}{(x-3)(x^2+3x+9)\left(\sqrt{x+6}+3\right)} && [\because a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)]\\ &= \lim_{x\to3} \frac{\cancel{x-3}}{\cancel{(x-3)}(x^2+3x+9)\left(\sqrt{x+6}+3\right)}\\ &= \frac{1}{(9+9+9)(3+3)}\\ &= \frac{1}{27\times6}\\ &= \frac{1}{162}\end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim\limits_{x\to3} \dfrac{\sqrt{x+6}-3}{x^3-27} = \dfrac{1}{162}}$

③ $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{5\sin 5x}{x}$ $\left(\text{រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0}\right)$

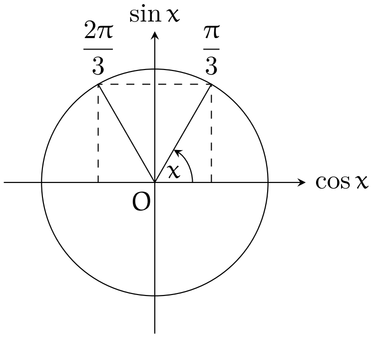
$$\begin{aligned}\lim_{x\to0} \frac{5\sin 5x}{x} &= 5\lim_{x\to0}\left(\frac{\sin 5x}{5x}\right)\times5\\ &= 5\times1\times5\\ &= 25\end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{5\sin 5x}{x}=25}$

II គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\sqrt{3}-i$; $z_2=\left(1-\sqrt{3}\right)+\left(1-\sqrt{3}\right)i$ និង $z_3=-\frac{1}{2}$

យើងបាន
$$\begin{aligned} z_1+z_2 &= \sqrt{3}-i+\left(1-\sqrt{3}\right)+\left(1-\sqrt{3}\right)i \\ &= \sqrt{3}-i+1-\sqrt{3}+i-i\sqrt{3} \\ &= 1-i\sqrt{3} \end{aligned}$$

និង
$$\begin{aligned} (z_1+z_2)\times z_3 &= \left(1-i\sqrt{3}\right)\left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= -\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$



ដូចនេះ $\boxed{z_1+z_2=1-i\sqrt{3} \text{ និង } (z_1+z_2)\times z_3=-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}}$

ហើយ $Z=(z_1+z_2)\times z_3=-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}=\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}$

ម្យ៉ាងទៀត $Z^3=\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}\right)^3=\cos 2\pi+i\sin 2\pi=1-i(0)=1$

ដូចនេះ $\boxed{Z=\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3} \text{ និង } Z^3=1}$

III ១ គណនាអាំងតេក្រាល

យើងបាន
$$\begin{aligned} I &= \int_0^2(6x^2-3x-1)dx \\ &= \left[2x^3-\frac{3x^2}{2}-x\right]_0^2 \\ &= \left[2(8)-\frac{3(4)}{2}-2\right]-0 \\ &= 16-6-2 \\ &= 8 \end{aligned}$$

និង
$$\begin{aligned} J &= \int_0^{\frac{\pi}{4}}(1-2\sin^2 x)dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2x dx && \left[\because \cos 2x = 1-2\sin^2 x\right] \\ &= \left[\frac{1}{2}\sin 2x\right]_0^{\frac{\pi}{4}} && \left[\because \int \cos ax dx = \frac{1}{a}\sin ax\right] \\ &= \frac{1}{2}\left(\sin\frac{\pi}{2}-\sin 0\right) \\ &= \frac{1}{2}(1-0) \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{I=8 \text{ និង } J=\frac{1}{2}}$

២ បង្ហាញថា $f(x)=-\frac{2}{x}-\frac{2}{x^2}$ និងគណនា $K=\int_1^e f(x)dx$ $(\ln e=1)$

គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}^*$ ដោយ $f(x)=-2\left(\frac{x+1}{x^2}\right)$

យើងបាន $f(x)=\dfrac{-2x-2}{x^2}$

$=\dfrac{-2x}{x^2}-\dfrac{2}{x^2}$

$=-\dfrac{2}{x}-\dfrac{2}{x^2}$

ដូចនេះ $\boxed{f(x)=-\dfrac{2}{x}-\dfrac{2}{x^2}}$

ហើយ $K=\displaystyle\int_1^e f(x)dx$

$=\displaystyle\int_1^e\left(-\frac{2}{x}-\frac{2}{x^2}\right)dx$

$=\left[-2\ln|x|+\dfrac{2}{x}\right]_1^e$ $\left[\because \displaystyle\int\frac{dx}{x}=\ln|x|\ ;\ \int\frac{dx}{x^n}=-\frac{1}{(n-1)x^{n-1}}\ ,\ n\neq 1\right]$

$=\left(-2\ln e+\dfrac{2}{e}\right)-\left(-2\ln 1+\dfrac{2}{1}\right)$

$=-2+\dfrac{2}{e}-2$

$=\dfrac{2}{e}-4$

$=\dfrac{2-4e}{e}$

ដូចនេះ $\boxed{K=\dfrac{2-4e}{e}}$

IV តាង S ជាលំហសំណាកនៃពិសោធន៍ចៃដន្យនេះ
ដោយគេចាប់យកប៊ូលមួយគ្រាប់ចេញពីប៊ូលសរុបទាំង១៥គ្រាប់ នោះ $n(S)=C(15,1)=15$
រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

A : ប៊ូលដែលចាប់មានពណ៌បៃតង
គេត្រូវចាប់យកប៊ូលបៃតងមួយចេញពីប៊ូលបៃតងសរុបទាំង៧គ្រាប់ នោះ $n(A)=C(7,1)=7$
នាំឱ្យ $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(S)}=\dfrac{7}{15}$
ដូចនេះ $\boxed{P(A)=\dfrac{7}{15}}$

B : ប៊ូលដែលចាប់បានមានលេខសេស
លេខសេសលើប៊ូលបៃតងមាន $1,3,5,7$ និងលេខសេសលើប៊ូលខៀវមាន $1,3,5$ និងលេខសេសលើប៊ូលក្រហមមាន $1,3$
នោះប៊ូលមានលេខសេសសរុបមាន 9 គ្រាប់
យើងបាន $n(B)=C(9,1)=9$
នាំឱ្យ $P(B)=\dfrac{n(B)}{n(S)}=\dfrac{9}{15}=\dfrac{3}{5}$
ដូចនេះ $\boxed{P(B)=\dfrac{3}{5}}$

C : ប៊ូលដែលចាប់បានមានពណ៌បៃតងនិងលេខសេស
ប៊ូលបៃតងដែលមានលេខសេសមាន 4 នោះ $n(C)=C(4,1)=4$
នាំឱ្យ $P(C)=\dfrac{n(C)}{n(S)}=\dfrac{4}{15}$
ដូចនេះ $\boxed{P(C)=\dfrac{4}{15}}$

១ ក បង្ហាញថាសមីការ $18x^2+10y^2=90$ ជាសមីការអេលីប រួចរកប្រវែងអ័ក្សធំ អ័ក្សតូច និងកូអរដោនេកំពូលទាំងពីរ

គេឱ្យសមីការ $18x^2+10y^2=90$

យើងបាន $\frac{18x^2}{90}+\frac{10y^2}{90}=1$ $\left[\because \text{ចែកអង្គទាំងពីរនឹង } 90\right]$

$\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{9}=1$

ជាសមីការស្តង់ដាអេលីបរាង $\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1$ ដែល $a>b>0$

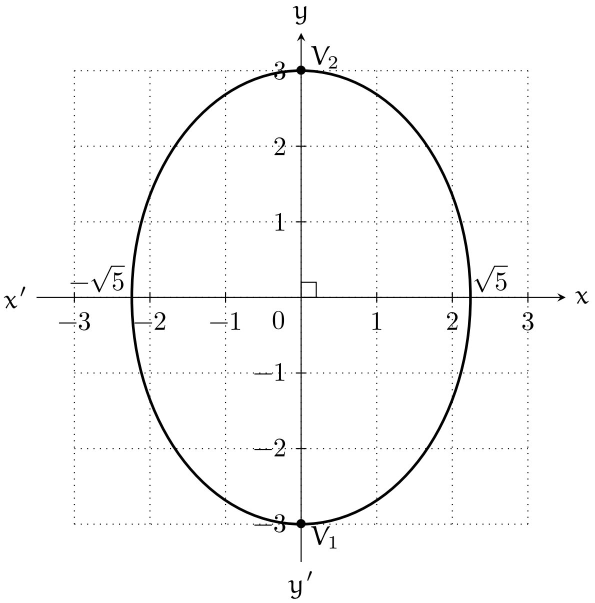
ដូចនេះ: សមីការ $18x^2+10y^2=90$ ជាសមីការអេលីប

តាមការគណនាខាងលើយើងទាញបាន $\begin{cases} h=0\ ,\ k=0 \\ a=3\ ,\ b=\sqrt{5}\end{cases}$ ហើយ $c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{9-5}=2$

នាំឱ្យ
- ប្រវែងអ័ក្សធំ $2a=6$
- ប្រវែងអ័ក្សតូច $2b=2\sqrt{5}$
- កំពូល $V_{1,2}(h,k\pm a)=(0,-3);(0,3)$

ដូចនេះ: ប្រវែងអ័ក្សធំ$=6$ ប្រវែងអ័ក្សតូច$=2\sqrt{5}$ និងកំពូល $V_1(0,-3);V_2(0,3)$

ខ សង់អេលីបនេះ



២ ក រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{MN}$ និង $\overrightarrow{QP}$

យើងមានចំណុច $M(2,3,4)$; $N(3,5,6)$; $P(4,6,7)$ និង $Q(3,4,5)$

យើងបាន $\overrightarrow{MN}=(3-2,5-3,6-4)=(1,2,2)$

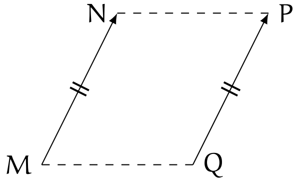
$\overrightarrow{QP}=(4-3,6-4,7-5)=(1,2,2)$

ដូចនេះ: $\overrightarrow{MN}=(1,2,2)$ និង $\overrightarrow{QP}=(1,2,2)$

ខ បង្ហាញចតុកោណ MNPQ ជាប្រលេឡូក្រាម

ដោយ $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{QP}=(1,2,2)$ នាំឱ្យ $\begin{cases}\overrightarrow{MN}\parallel\overrightarrow{QP}\\ \left|\overrightarrow{MN}\right|=\left|\overrightarrow{QP}\right|\end{cases}$

នាំឱ្យ MNPQ ជាប្រលេឡូក្រាម



ដូចនេះ: ចតុកោណ MNPQ ជាប្រលេឡូក្រាម

V ក ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''+2y'-3y=0$

សមីការសម្គាល់ $\lambda^2+2\lambda-3=0 \Longrightarrow \lambda_1=1\ ;\ \lambda_2=-3$ $\quad [\because$ មេគុណ $a+b+c=0]$
នោះចម្លើយនៃសមីការ (E) គឺ $y=Ae^x+B^{-3x}$ ដែល $A,B\in\mathbb{R}$
ដូចនេះ $\boxed{\text{ចម្លើយនៃសមីការ } (E) \text{ គឺ } y=Ae^x+B^{-3x} \text{ ដែល } A,B\in\mathbb{R}}$

② រកចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E)
យើងមាន $y=Ae^x+Be^{-3x}$ នោះ $y'=Ae^x-3Be^{-3x}$
ដោយ $y(0)=1$ និង $y'(1)=e$ នាំឱ្យ $\begin{cases}Ae^0+Be^0=1\\ Ae^1-3Be^{-3}=e\end{cases} \Longrightarrow \begin{cases}A+B=1 & (1)\\ Ae-3Be^{-3}=e & (2)\end{cases}$
តាម $(1)\Longrightarrow A=1-B$ យកជំនួសចូល (2) យើងបាន

$$(1-B)e-3Be^{-3}=e$$
$$e-Be-3Be^{-3}=e$$
$$(-e-3e^{-3})B=0$$
$$\text{នាំឱ្យ}\quad B=0$$
$$\text{នាំឱ្យ}\quad A=1$$
$$\text{នាំឱ្យ}\quad y=e^x$$

ដូចនេះ $\boxed{\text{ចម្លើយពិសេសមួយនៃ } (E) \text{ គឺ } y=e^x}$

VI ① a. គណនាលីមីតនៃ f ត្រង់ $-\infty$ និង $+\infty$
គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=x+2-\dfrac{4e^x}{e^x+3}$ និងមានក្រាប C

យើងបាន
$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=\lim_{x\to-\infty}\left(x+2-\frac{4e^x}{e^x+3}\right)$$
$$=-\infty+2-\frac{0}{0+3} \qquad \left[\because \lim_{x\to-\infty}e^x=0\right]$$
$$=-\infty$$

និង
$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\left(x+2-\frac{4e^x}{e^x+3}\right)$$
$$=\lim_{x\to+\infty}\left[x+2-\frac{4e^x}{e^x\left(1+\frac{3}{e^x}\right)}\right]$$
$$=+\infty+2-\frac{4}{1+0} \qquad \left[\because \lim_{x\to+\infty}\frac{3}{e^x}=0\right]$$
$$=+\infty$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x\to-\infty}f(x)=-\infty \text{ និង } \lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty}$

b. សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប C ធៀបនឹងបន្ទាត់ d_1 ដែលមានសមីការ $x+2$
យើងមាន $y_C-y_{d_1}=x+2-\dfrac{4e^x}{e^x+3}-(x+2)=-\dfrac{4e^x}{e^x+3}$
ដោយ $e^x>0\ ;\ \forall x\in\mathbb{R}$ នោះ $-\dfrac{4e^x}{e^x+3}<0$ មានន័យថាក្រាប C នៅក្រោមបន្ទាត់ d_1 លើ $(-\infty,+\infty)$
ដូចនេះ $\boxed{\text{ក្រាប } C \text{ នៅក្រោមបន្ទាត់ } d_1 \text{ លើ } (-\infty,+\infty)}$

② a. ស្រាយបំភ្លឺថាចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x ; $f'(x)=\left(\dfrac{e^x-3}{e^x+3}\right)^2$

យើងបាន
$$f'(x)=\left(x+2-\frac{4e^x}{e^x+3}\right)'$$
$$=1-\frac{(4e^x)'(e^x+3)-4e^x(e^x+3)'}{(e^x+3)^2} \qquad \left[\because \left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}\right]$$

$$= 1 - \frac{4e^x(e^x+3) - 4e^x(e^x)}{(e^x+3)^2}$$

$$= 1 - \frac{4e^{2x} + 12e^x - 4e^{2x}}{(e^x+3)^2}$$

$$= 1 - \frac{12e^x}{(e^x+3)^2}$$

$$= \frac{(e^x+3)^2 - 12e^x}{(e^x+3)^2}$$

$$= \frac{e^{2x} + 6e^x + 9 - 12e^x}{(e^x+3)^2} \qquad [\because (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2]$$

$$= \frac{e^{2x} - 6e^x + 9}{(e^x+3)^2}$$

$$= \frac{(e^x)^2 - 2(e^x)(3) + 3^2}{(e^x+3)^2}$$

$$= \frac{(e^x-3)^2}{(e^x+3)^2} \qquad [\because a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2]$$

$$= \left(\frac{e^x-3}{e^x+3}\right)^2$$

ដូចនេះ $\boxed{f'(x) = \left(\frac{e^3-3}{e^x+3}\right)^2}$

b. សិក្សាអថេរភាពនៃ f លើ $\mathbb{R}$ រួចសង់តារាងអថេរភាពនៃ f

យើងមាន $f'(x) = \left(\frac{e^x-3}{e^x+3}\right)^2 \geqslant 0$ ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$

ដែល $f'(x) = 0$ ពេល $e^x - 3 = 0 \Longrightarrow e^x = 3 \Longrightarrow x = \ln 3$

ហើយ $f(\ln 3) = \ln 3 + 2 - \frac{4e^{\ln 3}}{e^{\ln 3} + 3}$

$$= \ln 3 + 2 - \frac{4 \times 3}{3+3} \qquad [\because e^{\ln a} = a]$$

$$= \ln 3 + 2 - 2 = \ln 3$$

តារាងអថេរភាពនៃ f

x	$-\infty$		$\ln 3$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	$\ln 3$	$\nearrow$	$+\infty$

៣ a. តើគេអាចថាយ៉ាងណាចំពោះបន្ទាត់ប៉ះ d_2 ទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ចំណុច I ដែលមាន $\ln 3$?

បន្ទាត់ d_2 ប៉ះទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ចំណុច I ដែលមានអាប់ស៊ីស $\ln 3$ មានសមីការ $y = f'(\ln 3)(x - \ln 3) + f(\ln 3)$

ដោយ $f'(\ln 3) = 0$; $f(\ln 3) = \ln 3$ នាំឱ្យ $d_2 : y = \ln 3$

ដូចនេះ $\boxed{\text{សមីការបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងក្រាប } (C) \text{ ត្រង់ } I \text{ គឺ } d_2 : y = \ln 3}$

b. សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប C ធៀបនឹងបន្ទាត់ប៉ះ d_2

យើងនឹងសិក្សាសញ្ញានៃកន្សោម $y_C - y_{d_2} = f(x) - \ln 3$

តាមតារាងអថេរភាព f ខាងលើ យើងបាន៖

- ពេល $x = \ln 3$ គឺ $f(x) = \ln 3 \Longrightarrow f(x) - \ln 3 = 0$
- ពេល $x \in (-\infty, \ln 3)$ គឺ $f(x) < \ln 3 \Longrightarrow f(x) - \ln 3 < 0$
- ពេល $x \in (\ln 3, +\infty)$ គឺ $f(x) > \ln 3 \Longrightarrow f(x) - \ln 3 > 0$

ដូចនេះ $\boxed{C \text{ កាត់ } d_2 \text{ ត្រង់ } x = \ln 3 \text{ ; } C \text{ នៅក្រោម } d_2 \text{ ពេល } x \in (-\infty, \ln 3) \text{ និង } C \text{ នៅលើ } d_2 \text{ ពេល } x \in (\ln 3, +\infty)}$

៤ a បង្ហាញថាបន្ទាត់ប៉ះ d_3 ទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីសសូន្យមានសមីការ $y = \frac{1}{4}x + 1$

បន្ទាត់ d_3 មានសមីការកំណត់ដោយ $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$

ដោយ $f(0) = 0 + 2 - \frac{4e^0}{e^0 + 3} = 2 - 1 = 1$ និង $f'(0) = \left(\frac{e^0 - 3}{e^0 + 3}\right)^2 = \frac{1}{4}$

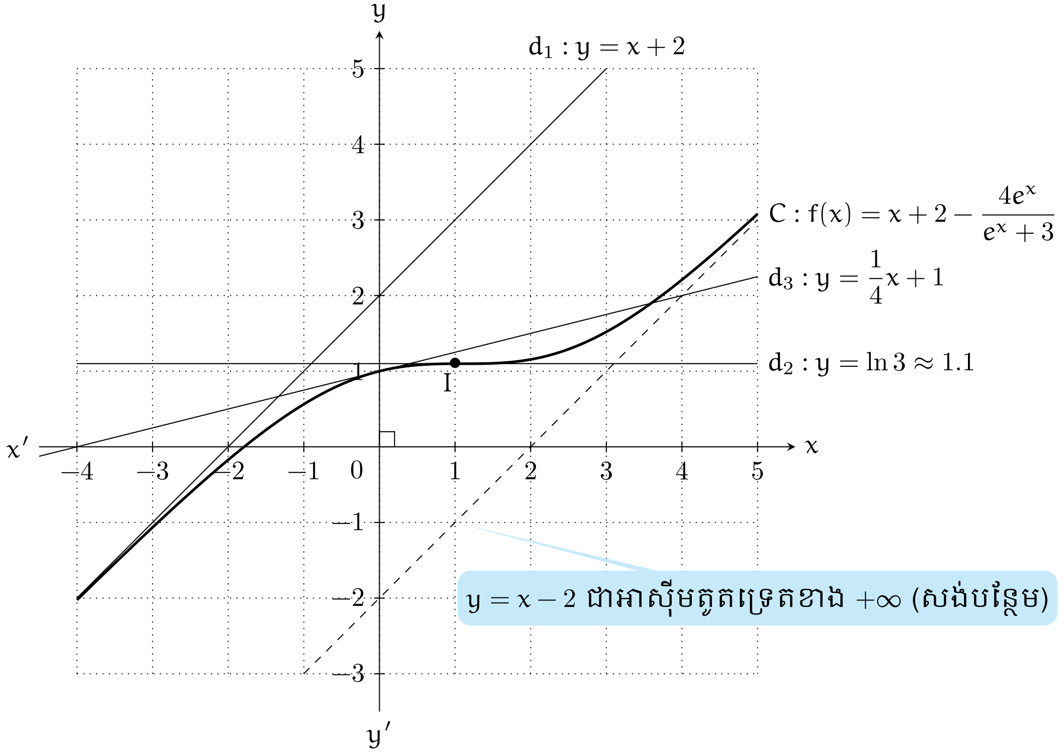
នាំឱ្យ $d_3 : y = \frac{1}{4}x + 1$

ដូចនេះ សមីការបន្ទាត់ $d_3 : y = \frac{1}{4}x + 1$

b ដោយសន្មតថាចំណុច I ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃក្រាប C និងក្នុងតម្លៃប្រហែលនៃ $\ln 3 = 1.1$ ចូរសង់ក្រាប C និងបន្ទាត់ d_1 , d_2 , d_3 (នៅលើតម្រុយនេះមួយឯកតាស្មើ 2cm)

បន្ទាត់ $d_1 : y = x + 2$

x	0	−2
y	2	0

បន្ទាត់ $d_3 : y = \frac{1}{4}x + 1$

x	0	−4
y	1	0